Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

Samy Soares
samy@ufc.br

Simulated Annealing/ Genetic Algorithms

Objetivos

- Apresentar métodos inspirados na indústria/natureza.
- Introduzir os conceitos iniciais de Algoritmos Genéticos.
- Exemplificar a têmpera simulada.

Roteiro

- Busca Local e Meta-Heurísticas
  - Têmpera Simulada
  - Algoritmos Genéticos

Busca Local

- Relembrando:
  - A partir de configurações iniciais (possivelmente randômicas), fazem mudanças pontuais nos estados dessa configuração até que não seja possível atingir estados melhores.

Busca Local

- Relembrando:
  - A partir de configurações iniciais (possivelmente randômicas), fazem mudanças pontuais nos estados dessa configuração até que não seja possível atingir estados melhores.
- Ex: Subida de Encosta, Busca em Feixe, Busca Tabu, Colônia de Formigas, etc...

Têmpera Simulada

(Simulated Annealing)

Têmpera Simulada

- Têmpera é um processo industrial;
  - Objetivo: Produzir vidro ou metal muito fortes.
  - Método: Aquecer a altíssima temperatura e deixar resfriar lentamente.

Têmpera Simulada

- Motivação:
  - Problemas de natureza combinatória se tornam rapidamente difíceis de gerenciar por busca.
  - A Têmpera Simulada executa uma busca local com chances maiores de encontrar um mínimo global.

Têmpera Simulada

- Intuição/Analogia:
  - encaixar uma bola de ping-pong no buraco mais fundo de uma mesa cheia de reentrâncias.

Têmpera Simulada

- Intuição/Analogia:
  - encaixar uma bola de ping-pong no buraco mais fundo de uma mesa cheia de reentrâncias.
    - Soltar a bola sobre a mesa a levará até um mínimo local;
    - Chacoalhar a mesa pode ajudar a evitar mínimos locais e encontrar um mínimo global (buraco mais fundo).

Têmpera Simulada

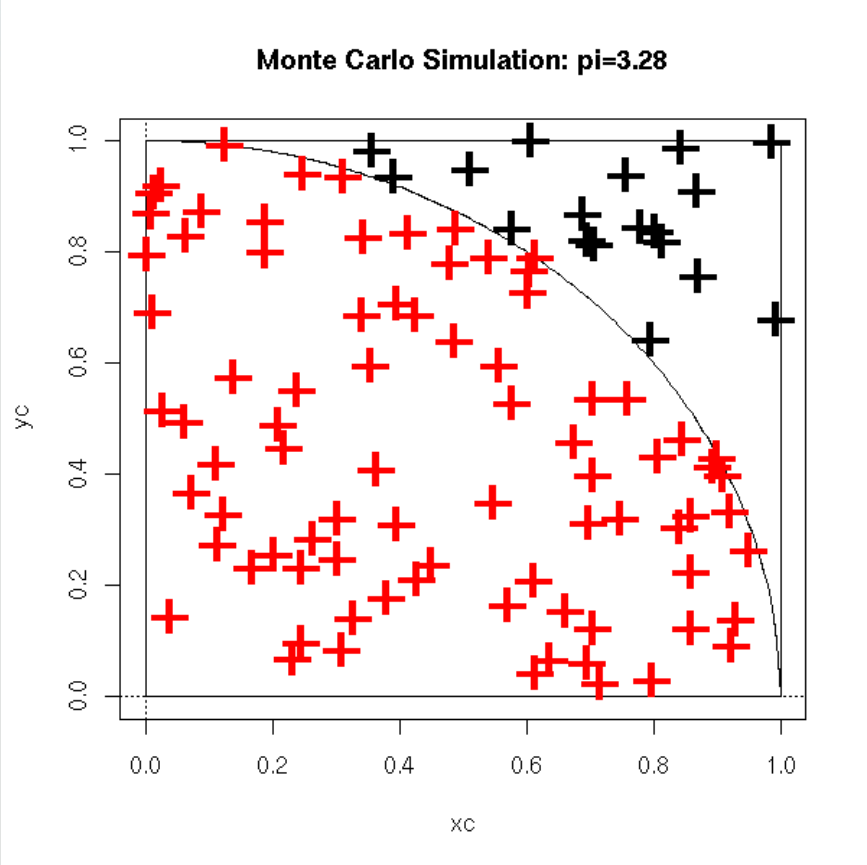
- Utilização:
  - Problemas envolvendo atribuição de valores a múltiplas variáveis.
  - Uma função global avalia o estado corrente (energia);
    - Objetivo é minimizar a energia do sistema.

Têmpera Simulada

- Simulação de Monte Carlo Simples
  - Estima a distribuição provável dos valores de avaliação em dados aleatórios
  - Pode ser usado para aproximar o “formato” de um espaço de busca
    - Data Mining, Aprendizagem Automática
  - Funciona com a escolha de pontos aleatórios (por amostragem) e classificação destes.

Têmpera Simulada

- Simulação de Monte Carlo Simples (Exemplo)



- O espaço amostral é contínuo (variáveis nos reais)
- Cada ponto marcado com uma curz foi sorteado para avaliação
- Há apenas dois valores na função de avaliação: "**dentro**" ou "**fora**" da área demarcada (um quadrante de círculo).
- À medida que mais pontos forem sorteados, a proporção dos pontos "dentro" pelo total de pontos sorteados se aproximará da proporção da área do quadrante em relação à área total do espaço das variáveis.

Têmpera Simulada

- A Têmpera Simulada é um método do tipo “Metropolis Monte Carlo”
  - Invés de escolher a todos os pontos aleatoriamente, cada novo estado a partir do primeiro será obtido por melhoria do anterior.

Têmpera Simulada

- Método:
  - Uma variável global T (temperatura) é inicializada com um valor alto e atualizada (reduzida) a cada iteração
  - Escolhe-se um vizinho **s'** do estado atual **s**;
    - Se o novo é melhor, é aceito.
    - Caso contrário, haverá uma probabilidade* de aceitar **s'** que diminui de acordo com a temperatura do sistema

Têmpera Simulada

- A probabilidade de aceitar um estado pior segue o *Critério de Aceitação de Boltzmann*
  - $f(E,T) = e^{(-dE/T)}$
    - dE: Variação de energia
      - dE = E(estado novo) - E(estado antigo)
    - T: Temperatura do sistema.

Idéia:

- se $dE < 0$, o estado novo é melhor; teremos $-dE/T > 0$ e $f(E,T) = e^{(-dE/T)}$ tenderá ao infinito quando T diminuir.
- se $dE \geq 0$, o estado novo é pior; teremos $-dE/T \leq 0$ e $f(E,T) = e^{(-dE/T)}$ tenderá a zero quando T diminuir.

Têmpera Simulada

- Consequências:
  - Se T for baixo ou dE for muito alto, a probabilidade de aceitar o novo estado será baixa.
  - Se dE < 0, a probabilidade de aceitar o novo estado será alta mesmo que a temperatura seja zero.
    - Em algumas implementações, fixa-se f(E,T) = 1 se dE < 0 e aplica-se o fator de Boltzmann apenas caso contrário.

Têmpera Simulada

- Como controla-se a temperatura?
  - Agenda de Resfriamento (Cooling Schedule)
    - Determina a velocidade com que a temperatura varia.
    - Influencia a quantidade de iterações da Simulação da Metrópole de Monte Carlo.

Têmpera Simulada

- Como controla-se a temperatura?
  - Agenda de Resfriamento (Cooling Schedule)
    - Determina a velocidade com que a temperatura varia.
    - Influencia a quantidade de iterações da Simulação da Metrópole de Monte Carlo.

Opções comuns:

1. $T_{new} = T_{old} - dT$
2. $T_{new} = C \times T_{old}$ $(C < 1.0)$

Têmpera Simulada

- Exemplo:
  - Travelling Salesman
    - https://www.fourmilab.ch/documents/travelling/anneal/
  - Problemas de Scheduling
    - Trabalho de Implementação

Têmpera Simulada

- Pseudo-código

```
Notation
  T: temperature. Decreases to 0.
  s: a system state.
  E(s): Energy at s; the function we want to minimize.
  ΔE: variation of E, from state s to a state s'.
  P(ΔE,T): Probability to move from s to s'.
    if ΔE < 0, P = 1;
    else P = exp(-ΔE/T), which decreases as T approximates 0.

Pseudo-code
    Let s = s0 -- initial state
    While T > 0
        Pick a random neighbour state s' from neighbours(s)
        ΔE ← E(s') - E(s)
        If P(ΔE , T) ≥ random(0,1), move to the new state:
            s ← s'
        T ← update(T)

Output
    The final state s
```

Algoritmos Genéticos - Conceitos

(Genetic Algorithms - Concepts)

Algoritmos Genéticos

- Baseados em evolução natural
  - Texto “Evolution and Search”

Algoritmos Genéticos

- Variação da busca em feixe
  - Busca local com um número fixo de estados (padrão)
  - A cada passo, novos estados são obtidos pela combinação de estados anteriores (reprodução).

Algoritmos Genéticos

- Algoritmo

1. Generate a random population of chromosomes (this is the first generation).
2. If the termination criteria are satisfied, stop. Otherwise, continue with step 3.
3. Determine the fitness of each chromosome.
4. Apply crossover and mutation to selected chromosomes from the current generation to generate a new population of chromosomes—the next generation.
5. Return to step 2.

Algoritmos Genéticos

- POPULAÇÃO
  - k estados gerados aleatoriamente
  - O conjunto de estados evolui em um novo conjunto a cada passo (GERAÇÕES)

Algoritmos Genéticos

- Estados (INDIVÍDUOS)
  - Representados por strings de símbolos
    - A cadeia é chamada de CROMOSSOMO
    - Cada unidade é chamada de GENE

Algoritmos Genéticos

- Estados
  - Exemplo de Representação:
    - Cadeias de BITS
      - Um BIT p/ atributo/característica do estado (1 se presente, 0 senão)

110100110001001

010101000111101

Algoritmos Genéticos

- Emparelhamento
  - Dada uma geração de indivíduos, cada dois são emparelhados para reprodução.

110100110001001
010101000111101

Algoritmos Genéticos

- Crossover
  - Sua carga genética é trocada no CROSSOVER.
    - Ponto de Crossover é randômico.

```
110100 | 000111101      =>      110100110001001
010101 | 110001001      =>      010101000111101
```

Algoritmos Genéticos

- Função de Avaliação (FITNESS)
  - Objetiva-se maximizá-la;
    - Gerações sucessivas são produzidas;
    - Ao fim das iterações, indivíduo mais apto (FIT) é escolhido como solução.

Algoritmos Genéticos

- Algoritmo

1. Generate a random population of chromosomes (this is the first generation).
2. If the termination criteria are satisfied, stop. Otherwise, continue with step 3.
3. Determine the fitness of each chromosome.
4. Apply crossover and mutation to selected chromosomes from the current generation to generate a new population of chromosomes—the next generation.
5. Return to step 2.

Referências

Russel, S., Norvig, P.; Inteligência Artificial; Editora Campus, Tradução da 2a edição, 2004.

Coppin, B.; Inteligência Artificial; Editora LTC, Tradução da 1a edição, 2010.

Dúvidas